

Multi Agent Systems(MAS) 기반 기술 도메인 적합 특허 식별 프레임워크

4조

이수인
최우진
문서영
유정민

서비스혁신연구실
서비스혁신연구실
기술인텔리전스연구실
경제성분석연구실





0 Table of Contents

- 1. Introduction**
- 2. Related Works**
- 3. Framework**
- 4. Experiments & Results**
- 5. Conclusion**

1 Introduction

연구 배경

- 특허 랜드스케이핑 분석(Patent Landscaping Analysis)은 특정 기술의 특허 현황에 대한 스냅샷을 제공하는 과정으로, 학계와 산업계, 그리고 정부 기관이 특정 과학·기술 분야의 연구개발(R&D) 투자와 혁신 동향을 평가하는 데 중요한 과정임 (Trippe, 2015)
- 특허 랜드 스케이핑 연구자들이 직면하는 주요 과제 중 하나는 관심 있는 기술 분야와 직접적으로 관련된 특허를 효율적으로 찾아내는 과정인 특허 식별(Patent Identification)이며 (Sofean, 2026), 이는 기술 관련 특허를 잘 수집하여야 이후의 특허 분석 과정이 성공적으로 이루어질 수 있기 때문임 (Trippie, 2015; Madani & Weber, 2016; Bergeaud et al., 2017)
 - 그러나 전통적인 특허 식별 방법인 키워드 검색이나 규칙 기반 접근법은 정교한 쿼리를 구성하는 데 많은 노력이 필요하며 재현성 및 일관성이 떨어짐(Tseng et al, 2007; Zaini et al., 2022)
 - IPC(International Patent Classification) 또는 CPC(Cooperative Patent Classification) 분류 코드를 활용한 검색 역시 낮은 정밀도로 인해 지나치게 많은 특허를 반환하는 경우가 자주 발생함(Herbert et al., 2009)
- 최근에는 머신러닝/딥러닝을 활용하여 기술 관련 특허를 식별하거나 (Sofean, 2026), 특허 랜드 스케이핑을 자동화하기 위한 다양한 연구가 제안되고 있음 (Aboud & Feltenberger, 2018; Erana & Finlayson, 2024)
- 그러나 자동 특허 식별의 핵심 한계 중 하나는 광범위한 수작업 라벨링에 대한 의존성이며, 이로 인해 시간과 비용 측면의 한계가 지속적으로 제기되어 왔음(Cypris, 2026)

1 Introduction

연구 동기

- 최근 Snorkel 기반 약지도 학습(Weak Supervision) 프레임워크로 기술 관련 특허를 라벨링하는 비용을 절감할 수 있음이 제시되었으나 (Sofean, 2026), 높은 성능의 라벨링 함수를 설계하기 위해서는 여전히 해당 기술 분야를 잘 이해하는 전문가의 지식과 수작업 규칙 정의가 필요하다는 한계가 존재함
- 한편, 최근 대규모 언어모델(LLM)의 발전은 복잡한 자연어 질의를 이해하고 문서의 의미적 관련성을 판단하는 능력을 크게 향상시켰으며, 이를 활용한 에이전트 기반 자동화 연구가 다양한 분야에서 주목받고 있음 (Wang et al., 2024; Green et al., 2026)

연구 목적

- 이에 본 연구는 특허 텍스트에 대해 특허의 기술 관련성을 자동으로 평가하고 라벨을 부여할 수 있는 다중 에이전트 시스템(Multi-Agent System, MAS) 기반 특허 라벨링 프레임워크를 제안함
- 제안된 프레임워크는 전문가의 수작업 규칙 설계 없이도 특허의 도메인 적합성을 판단하여 자동으로 학습 데이터를 구축할 수 있으며, 이를 통해 특허 식별 과정의 효율성과 확장성을 향상시키는 것을 목표로 함



✓ RQ 1!

기존 약지도 학습 프레임워크인 Snorkel과 비교할 때, 제안된 프레임워크로 생성된 학습 데이터셋은 도메인 특허 식별 성능 향상에 기여하는가?

✓ RQ 2!

제안된 프레임워크로 생성된 학습 데이터셋은 여러 기술 도메인에서도 효과적으로 활용될 수 있으며, 도메인 간 일반화 성능을 나타내는가?

2 Related Works

1. 특허 랜드 스케이핑 & 특허 식별 과제의 정의

- 특허 식별(Patent identification) 과제는 특허 랜드 스케이핑(Patent landscaping)의 첫 단계 혹은 그 자체로 정의되어 있음
- 즉, 특허 랜드 스케이핑은 특정 기술의 특허 현황에 대한 스냅샷을 제공하는 과정(Trippe, 2015), 혹은 기술 트렌드를 식별 및 기술 개요를 생성하는 과정(van Rijn & Timmis, 2023)으로 정의되기도 하고,
- 특정 기술 또는 기술 영역과 관련된 모든 특허를 식별하는 과정 그 자체로(Abood & Feltenberger, 2018; Choi et al., 2019; Erana & Finlayson, 2024) 정의되기도 함
- 특허 식별은 특정 기술 주제나 기술 영역과 관련된 특허를 찾아내는데 초점을 두며, 특허 문서를 IPC나 CPC 코드와 같은 사전 정의된 범주에 자동으로 할당하는 과정인 patent classification과는 구분되는 개념임

2. IPC/CPC 코드 기반 특허 식별

- 전통적인 기술 관련 특허 식별 과정은 전문가 판단이나 키워드 및 IPC/CPC 코드 기준 분류를 활용하였음 (Eisinger et al., 2013; Krier & Zacca; MA et al., 2009)
- EPO와 협력하여 기술 특허 식별을 위한 키워드와 특정 기술 클래스 코드를 조합한 Search formula 및 query를 설계하고 특허 pool을 구축함 (Clarke, 2020)
- 키워드, 분류코드, 연도 등의 필터를 반복적으로 조정하여 기술 관련 특허 집합을 확보함 (van Rijn & Timmis, 2023)

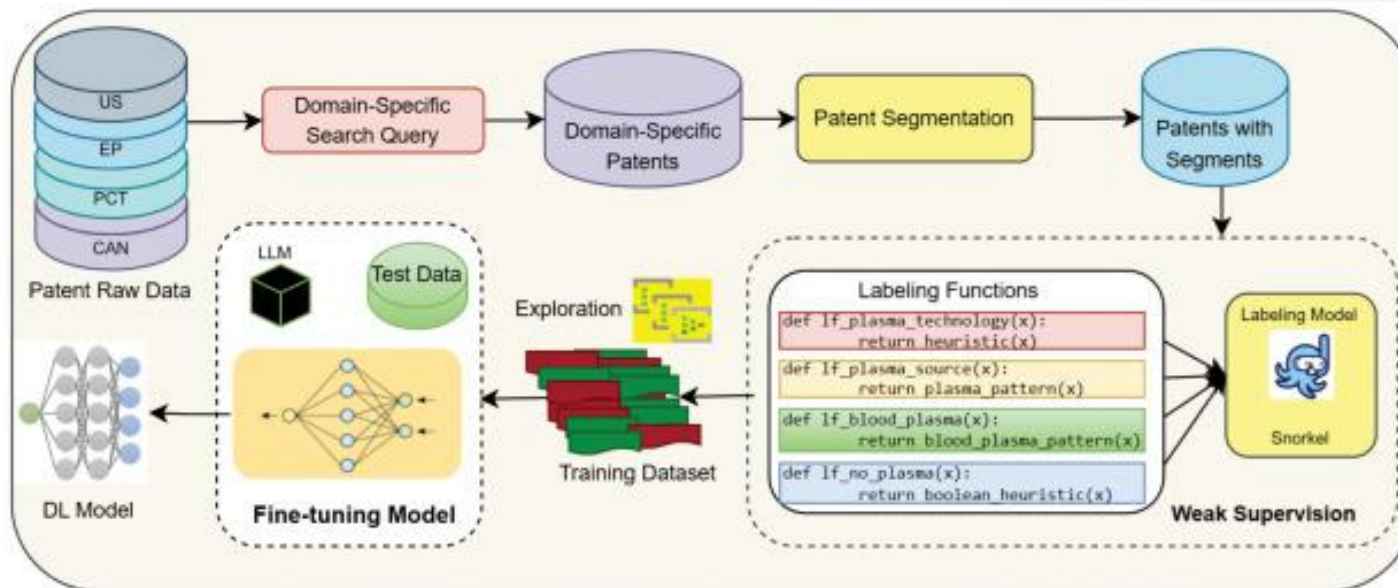
3. 머신러닝/딥러닝 기반 특허 식별

- 전문가들이 기술 관련 특허라고 직접 식별한 Seed 데이터를 인용 및 CPC 관계 기반으로 확장하고 ML 모델을 학습하는 automated patent landscaping을 제안함 (Abood & Feltenberger, 2018)
- 이후, Seed/Anti-seed 기반 접근을 Active Learning과 결합하여 분류가 애매한 boundary 부근의 특허 데이터 확보를 통해 향상된 automated patent landscaping을 제안함 (Erana & Finlayson, 2024)
- 텍스트와 분류 코드에 대해 Transformer와 Graph Embedding 기반 딥러닝 모델을 활용하여 특허를 자동으로 분류하는 방법을 제안함 (Choi et al., 2022)
- Snorkel 기반 약지도 학습(Weak Supervision) 프레임워크로 Cyber Security와 Plasma Physics 도메인 특허를 자동 분류함 (Sofean, 2026)

2 Related Works

4. 베이스라인 선행연구

✓ Identification of domain-relevant patents via weekly supervised deep learning (Sofean, 2026)



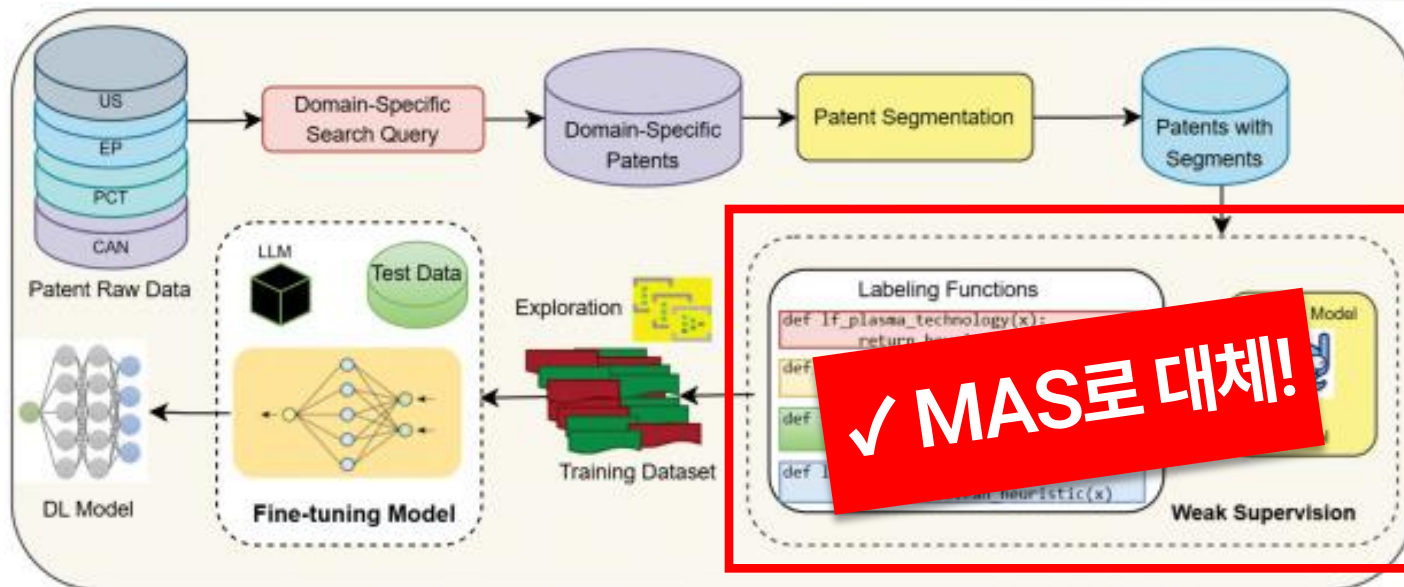
Sofean (2026)는 Snorkel 기반 약지도 학습을 통해 학습 데이터셋을 구축하고, 이를 활용하여 SciBERT를 파인튜닝함으로써 도메인 특허 식별을 수행하는 프레임워크를 제시함

Snorkel(Ratner et al., 2017)은 전문가가 정의한 다수의 라벨링 함수를 통해 생성한 불안정하거나 상충되는 라벨을 확률적으로 통합하여 학습용 라벨을 생성하는 접근

2 Related Works

4. 베이스라인 선행연구

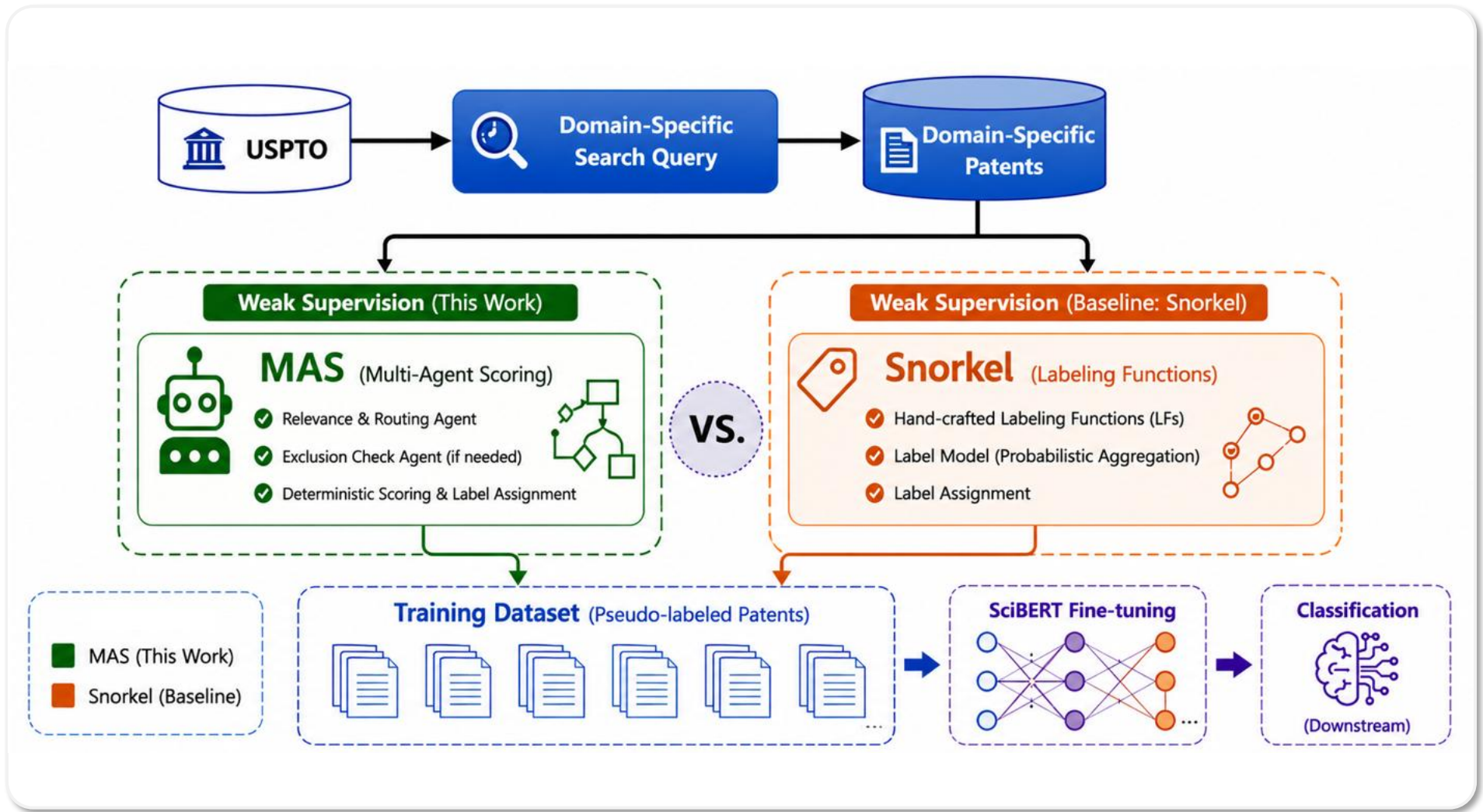
✓ Identification of domain-relevant patents via weekly supervised deep learning (Sofean, 2026)



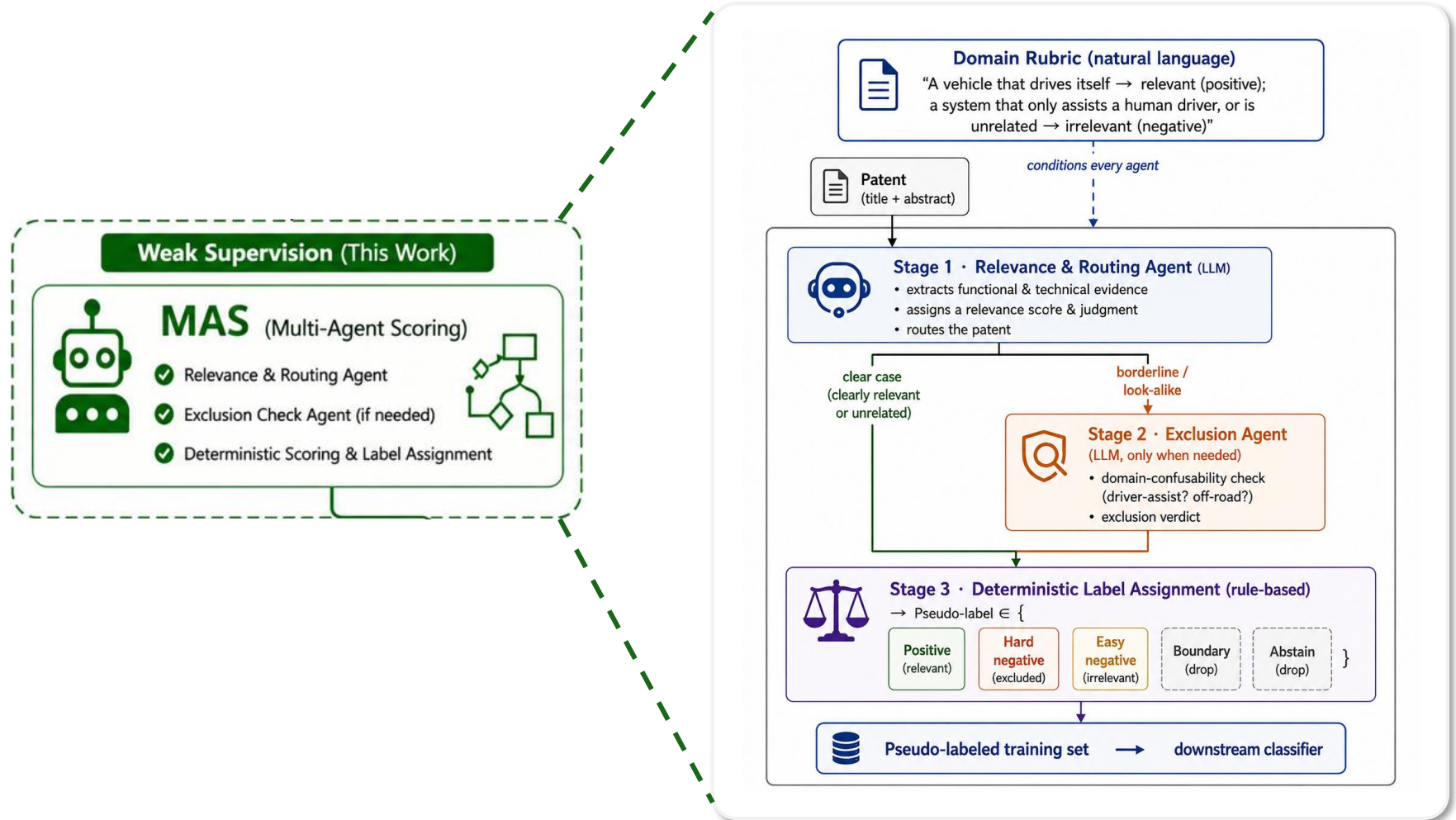
따라서 Snorkel은 라벨링 함수의 품질이 성능을 좌우하며, 효과적인 라벨링 함수 설계를 위해 도메인 전문가의 개입이 필요하다는 한계가 존재하는 프레임워크임

따라서 본 연구는 해당 프레임워크에서 학습 데이터의 라벨링을 생성하는 Snorkel 부분을 다중 에이전트 시스템 기반 라벨링 프레임워크로 대체하고자 함

3 Framework



3 Framework



4 Experiments & Results

1. Gold Label 특허 셋 & 라벨링 대상 특허 셋 구축

- (Bergeaud et al., 2023)가 제시한 6가지 도메인 기술에 대한 Gold Label 데이터 셋 및 Search Query를 활용해 데이터 셋을 구축함

도메인	SEED (1)	NOT_SEED (0)	Evaluation 대상 특허 수	라벨링 대상 특허 수
Self-driving Vehicle	313	895	1,208	11,196
Additive Manufacturing	280	818	1,098	5,774
Blockchain	292	1,587	1,879	6,062
Computer Vision	301	959	1,260	10,335
Genome Editing	303	615	918	929
Hydrogen Storage	287	858	1,145	2,254
합계	1,766	5,732	7,498	36,550

✓ Example

Self Driving Vehicle self-driving vehicle, autopilot, driverless vehicle, autonomous vehicle, automated vehicles, vehicle connectivity, vehicle-to-vehicle communication, fleet management, vehicle lidar, vehicle sonar, vehicle radar, vehicle camera, object detection, obstacle detection, object classification, cruise control, pedestrian detection, environment mapping, surround view, blind spot detection, park assistance, lane departure, traffic sign recognition, drive assist system, trajectory generation, reactive control, path trajectory planning, manoeuvres planning

Self Driving Vehicle G08G1/02, G08G1/0967, G08G1/0968, G01S7/003, G07B15/063, G07C5/00, G07C5/12, E01F, E01F9/00, E01F9/40, H04W36/00, H04W76/50, B61L3/00, G05D1/0011, G05D1/0027, G05D1/0287, G05D1/0297, G08G1/00, G08G1/01, G08G1/09, G08G1/0968, G08G1/127, G08G1/16, G08G1/164, G08G1/20, G01S13/93, G10S13/931, G01S15/88, G01S15/93, G01S17/88, G01S17/93, G07C5/00, G07C5/01, G07C5/02, G07C5/03, G07C5/04, G07C5/05, G07C5/06, G07C5/07, G07C5/08, E01F9/00, B60L2240/70, B61L25/00, G01S7/00, G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00, G01S7/00, G01S7/02, G01S7/52, G01S13/00, G01S13/86, G01S13/87, G01S13/93, G01S15/00, G01S15/025, G01S15/87, G01S15/931, G01S17/00, G06K9/00, G05D1/00, G05D1/0257, B60W2420/52, B60Y2400/3017, B60R19/00, G01S17/023, G01S17/06, G01S17/87, G01S17/88, G01S17/936, G01S7/48, G01S2013/9332, B60W2420/52, G06T1/0007, G06T1/0014, G06T1/20, G06K9/00362, G06K9/00785, G06K9/00791, H04N5/335, B60Y2400/3015, B60W2420/42, B60S1/56, G01C21/00, G01C21/26, G01C21/34, G01S7/52, G01S15/00, G05D1/00, G05D1/0027, G05D1/0088, G05D1/021, G05D1/0212, G05D1/0276, G05D1/0287, G05D1/02, G06T1/0007, G06T1/0014, G06T1/20, G08G1/16, G08G1/161, G08G1/22, H04W4/44, H04W4/46, F16D2500/31, B60L2240/60, B60L2240/62, B60W30/16, B60W2050/008, B60W2550/402, B60W2550/408, B60G17/015, B60G17/016, B60G17/0195, B60G2800/00, B60K28/04, B60W30/00, B60W40/00, F16D2500/508, G05D1/0088, G05D2201/0212, B60W30/095, B60W50/0097, G05D1/0212

4 Experiments & Results

2. Snorkel & MAS 라벨링 진행

- Snorkel과 MAS를 활용해 각 도메인에 대해 라벨링을 진행함
- 이때 각 라벨러가 대상 도메인과 명백히 이질적인 분야의 특허를 변별하는 능력을 평가하고 다운스트림 모델에 그 변별력을 학습시키기 위해, 6개 도메인 gold set 각각에 대해 자기 자신을 제외한 나머지 5개 도메인의 특허를 OOD(Out-of-Domain)로 후보 풀에 추가하였음
- 이렇게 구성된 통합 후보 집합을 일괄 라벨링한 뒤, 그 결과로 라벨링 품질을 평가함

도메인	라벨링 대상 특허 수(도메인 풀)	라벨링 평가한 최종 특허 수(풀 + OOD)
Self-driving Vehicle	11,196	17,492 (11,196 + 6,296)
Additive Manufacturing	5,774	12,181 (5,774 + 6,407)
Blockchain	6,062	11,687 (6,062 + 5,625)
Computer Vision	10,335	16,579 (10,335 + 6,244)
Genome Editing	929	7,516 (929 + 6,587)
Hydrogen Storage	2,254	8,613 (2,254 + 6,359)
합계	36,550	74,068 (36,550 + 37,518)

4 Experiments & Results

3. Snorkel & MAS 라벨링 결과

- Snorkel의 LF는 키워드 존재만으로 positive를 투표하는 구조이므로, 6개 중 5개 도메인에서 candidate pool 전체를 SEED로 라벨링하여 in-domain negative를 단 한 건도 만들지 못했음

● In Domain
● OOD(Out Of Domain)

✓ MAS

도메인	라벨링 평가한 최종 특허 수(풀 + OOD)	positive	hard-neg	easy-neg	boundary	OOD NOT _SEED	OOD 오양성
Self-driving Vehicle	17,492 (11,196 + 6,296)	5,186	4,865	546	594	6,117	170
Additive Manufacturing	12,181 (5,774 + 6,407)	5,468	287	0	20	6,390	16
Blockchain	11,687 (6,062 + 5,625)	3,358	2,699	0	5	5,624	1
Computer Vision	16,579 (10,335 + 6,244)	7,924	2,413	0	0	5,667	575
Genome Editing	7,516 (929 + 6,587)	724	202	0	3	6,585	2
Hydrogen Storage	8,613 (2,254 + 6,359)	1,654	600	0	0	6,353	6

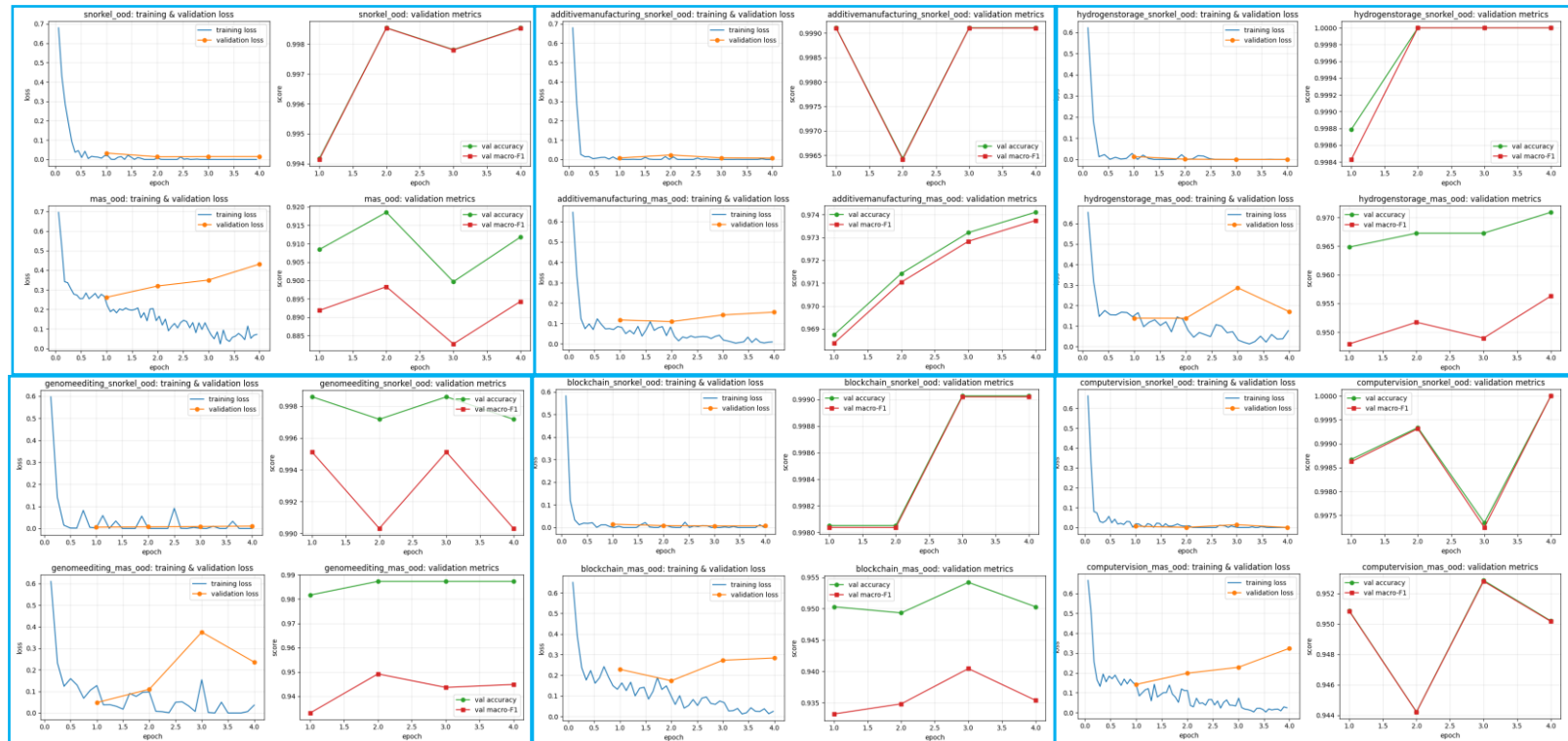
✓ Snorkel

도메인	라벨링 평가한 최종 특허 수(풀 + OOD)	SEED	NOT _SEED	ABSTAIN	OOD NOT _SEED	OOD 오양성
Self-driving Vehicle	17,492 (11,196 + 6,296)	8,117	1,385	1,694	6,211	35
Additive Manufacturing	12,181 (5,774 + 6,407)	5,774	0	0	6,404	3
Blockchain	11,687 (6,062 + 5,625)	6,062	0	0	5,620	5
Computer Vision	16,579 (10,335 + 6,244)	10,335	0	0	6,005	239
Genome Editing	7,516 (929 + 6,587)	929	0	0	6,585	2
Hydrogen Storage	8,613 (2,254 + 6,359)	2,254	0	0	6,350	9

4 Experiments & Results

4. Sci-Bert 파인튜닝

- MAS와 Snorkel을 사용하여 생성한 학습 데이터셋(Training Set)을 기반으로, 6개 도메인 각각에 대해 SciBERT 모델을 파인튜닝
- 이에 따라 총 12개의 SciBERT 파인튜닝 모델을 구축함



4 Experiments & Results

5. 특허 식별 성능 비교

- 제안된 MAS 라벨러를 통해 생성된 라벨링을 사용했을 때, Snorkel을 통해 생성된 라벨링을 사용했을 때보다 모든 도메인에서 일관된 성능 향상이 관측됨
- 6개 도메인 전체에서 AUC·Macro-F1, Accuracy 우위, 5/6개 도메인에서 Precision, Recall 우위

도메인	라벨러	AUC	Macro-F1	Recall	Precision	Accuracy
Self-driving Vehicle	Snorkel	0.704	0.681	0.329	0.866	0.813
	MAS	0.830	0.696	0.364	0.826	0.815
Additive Manufacturing	Snorkel	0.930	0.759	0.471	0.874	0.848
	MAS	0.963	0.775	0.489	0.919	0.859
Blockchain	Snorkel	0.924	0.687	0.353	0.620	0.866
	MAS	0.966	0.880	0.955	0.694	0.928
Computer Vision	Snorkel	0.870	0.775	0.738	0.612	0.825
	MAS	0.974	0.873	0.970	0.707	0.897
Genome Editing	Snorkel	0.921	0.696	0.422	0.776	0.769
	MAS	0.985	0.941	0.924	0.918	0.948
Hydrogen Storage	Snorkel	0.935	0.782	0.990	0.560	0.803
	MAS	0.950	0.830	0.983	0.632	0.852
평균 (6도메인)	Snorkel	0.881	0.730	0.551	0.718	0.821
	MAS	0.945	0.833	0.781	0.783	0.883

5 Conclusion

본 연구는 Sofean (2026)의 자동 특허 식별 파이프라인에서 약지도 라벨링 단계를 **Snorkel 기반 키워드 라벨링에서 다중예이전트시스템(MAS) 기반 추론 라벨링으로 대체**하고, SciBERT 파인튜닝을 통해 6개 기술 도메인(자율주행, 적층제조, 블록체인, 컴퓨터비전, 유전자편집, 수소저장)에 대한 특허 식별 성능을 비교·분석하였음



01 **MAS 라벨러는 6개 도메인 전부에서 Snorkel을 능가하였음.** AUC·Macro-F1·Accuracy가 모든 도메인에서 MAS가 우위였으며, 6개 도메인 평균은 AUC 0.881→0.945, Macro-F1 0.730→0.833, Recall 0.551→0.781, Precision 0.718→0.783, Accuracy 0.821→0.883으로 개선되었음. 특히 Recall이 평균 +0.23으로 가장 크게 향상되어, MAS가 정밀도를 유지하면서도 누락되던 SEED 특허를 대폭 회수했음을 보여줌

02 **성능 차이는 라벨링 품질에서 비롯된 것으로 해석됨.** Snorkel이 도메인 내부 부정 샘플을 충분히 생성하지 못한 반면, MAS는 추론 기반으로 중간 사례를 식별하여 양성·부정 경계를 명확히 구축하였음. 그 결과 SciBERT의 결정 경계가 개선되었으며, Recall과 F1 성능 향상으로 이어진 것으로 판단됨

RQ 1. 기존 약지도 학습 프레임워크인 Snorkel과 비교할 때, 제안된 프레임워크로 생성된 학습 데이터셋은 도메인 **특허 식별 성능 향상에 기여하는가?**

Yes!

RQ 2. 제안된 프레임워크로 생성된 학습 데이터셋은 여러 기술 도메인에서도 효과적으로 활용될 수 있으며, **도메인 간 일반화 성능을 나타내는가?**

Yes!

- Abood, A., & Feltenberger, D. (2018). Automated patent landscaping. *Artificial Intelligence and Law*, 26(2), 103-125.
- Bergeaud, A., Potiron, Y., & Raimbault, J. (2017). Classifying patents based on their semantic content. *PloS one*, 12(4), e0176310.
- Choi, S., Lee, H., Park, E. L., & Choi, S. (2019). Deep patent landscaping model using transformer and graph embedding. *arXiv preprint arXiv:1903.05823*.
- Clarke, N. S., Jürgens, B., & Herrero-Solana, V. (2020). Blockchain patent landscaping: An expert based methodology and search query. *World Patent Information*, 61, 101964.
- Cypris. (2026). How to do a patent landscape analysis in the age of AI. <https://www.cypris.ai/insights/how-to-do-a-patent-landscape-analysis-in-the-age-of-ai>
- Green, M., Halstead, M., Jay, C., Kingston, R., Singleton, A., & Topping, D. (2026). Comparing how Large Language Models perform against keyword-based searches for social science research data discovery. *arXiv preprint arXiv:2601.19559*.
- Herbert, B., Szarvas, G., & Gurevych, I. (2009, September). Prior art search using international patent classification codes and all-claims-queries. In *Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages* (pp. 452-459). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Islam Erana, T., & Finlayson, M. A. (2024). Automated neural patent landscaping in the small data regime. *arXiv e-prints*, arXiv-2407.
- Madani, F., & Weber, C. (2016). The evolution of patent mining: Applying bibliometrics analysis and keyword network analysis. *World Patent Information*, 46, 32-48.
- Sofean, M. (2026). Identification of domain-relevant patents via weakly supervised deep learning. *World Patent Information*, 84, 102434.
- Trippe, A. (2015). Guidelines for preparing patent landscape reports. *Patent landscape reports*. Geneva: WIPO, 2015.
- Tseng, Y. H., Lin, C. J., & Lin, Y. I. (2007). Text mining techniques for patent analysis. *Information processing & management*, 43(5), 1216-1247.
- van Rijn, T., & Timmis, J. K. (2023). Patent landscape analysis—Contributing to the identification of technology trends and informing research and innovation funding policy. *Microbial Biotechnology*, 16(4), 683-696.
- Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., ... & Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), 186345.
- Zaini, W. M. F., Lai, D. T. C., & Lim, R. C. (2022). Identifying patent classification codes associated with specific search keywords using machine learning. *World Patent Information*, 71, 102153.

Thank you

